

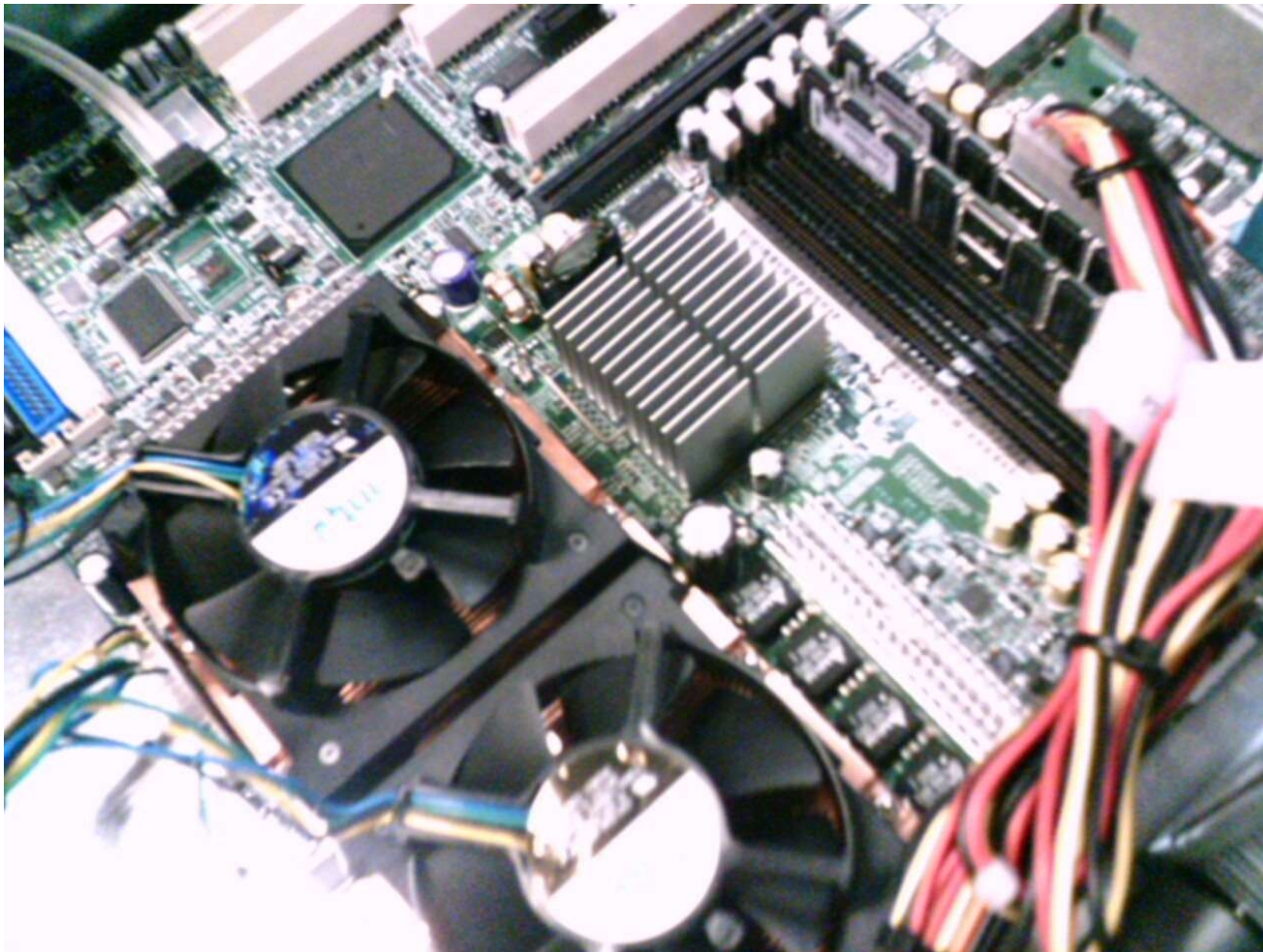
Cluster

- Sheldon



Cluster

- Nodo



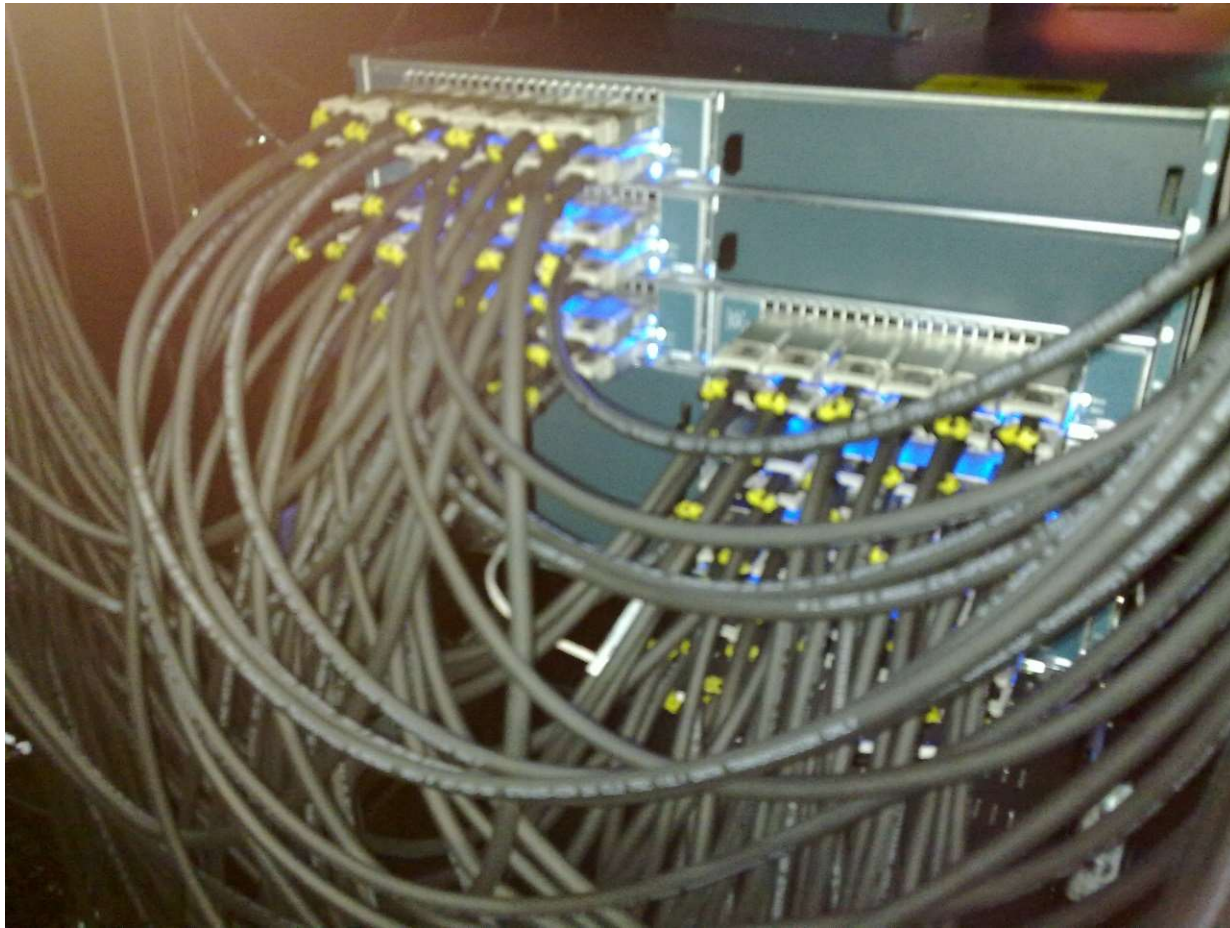
Cluster



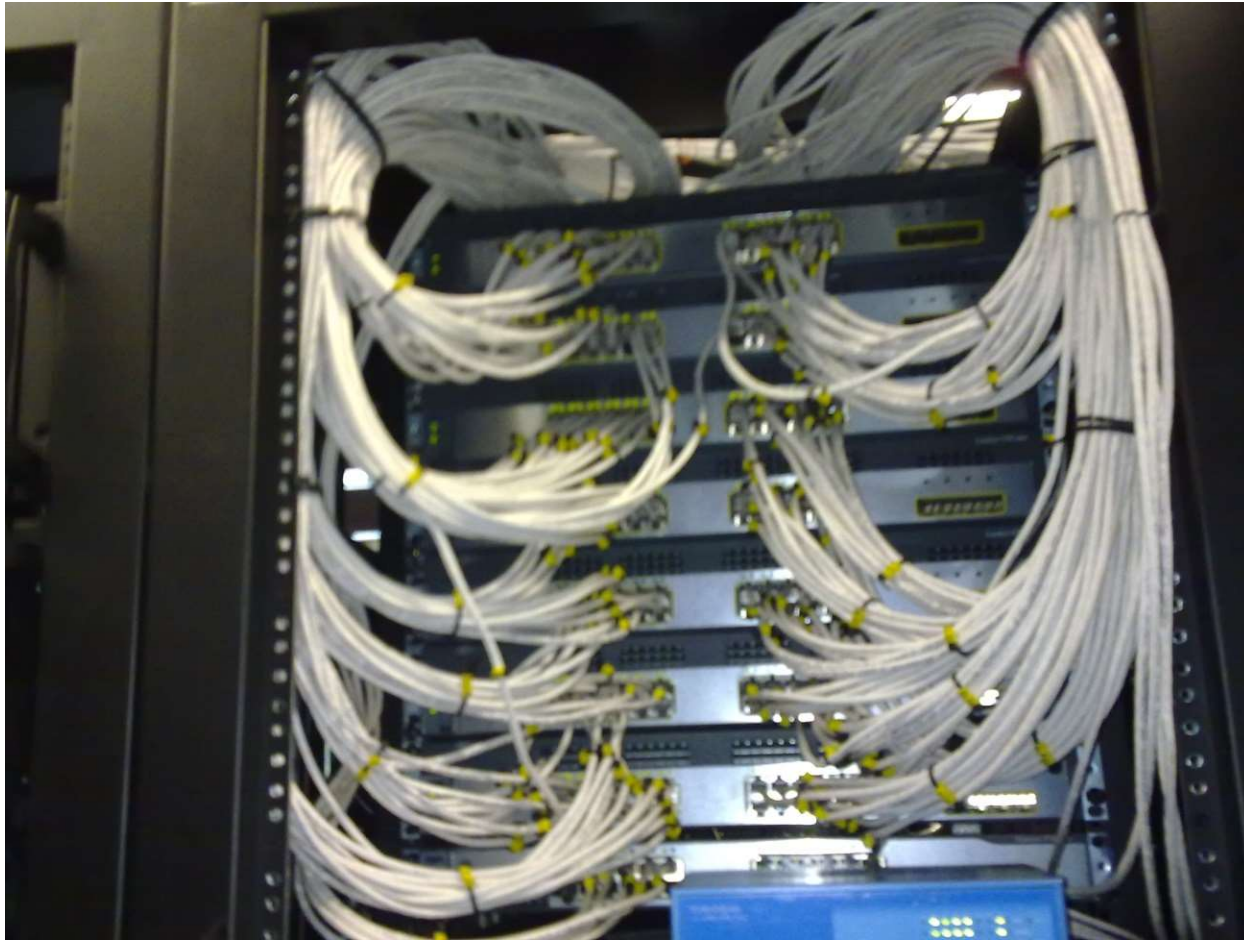
ISAAC: Uno de los Frentes



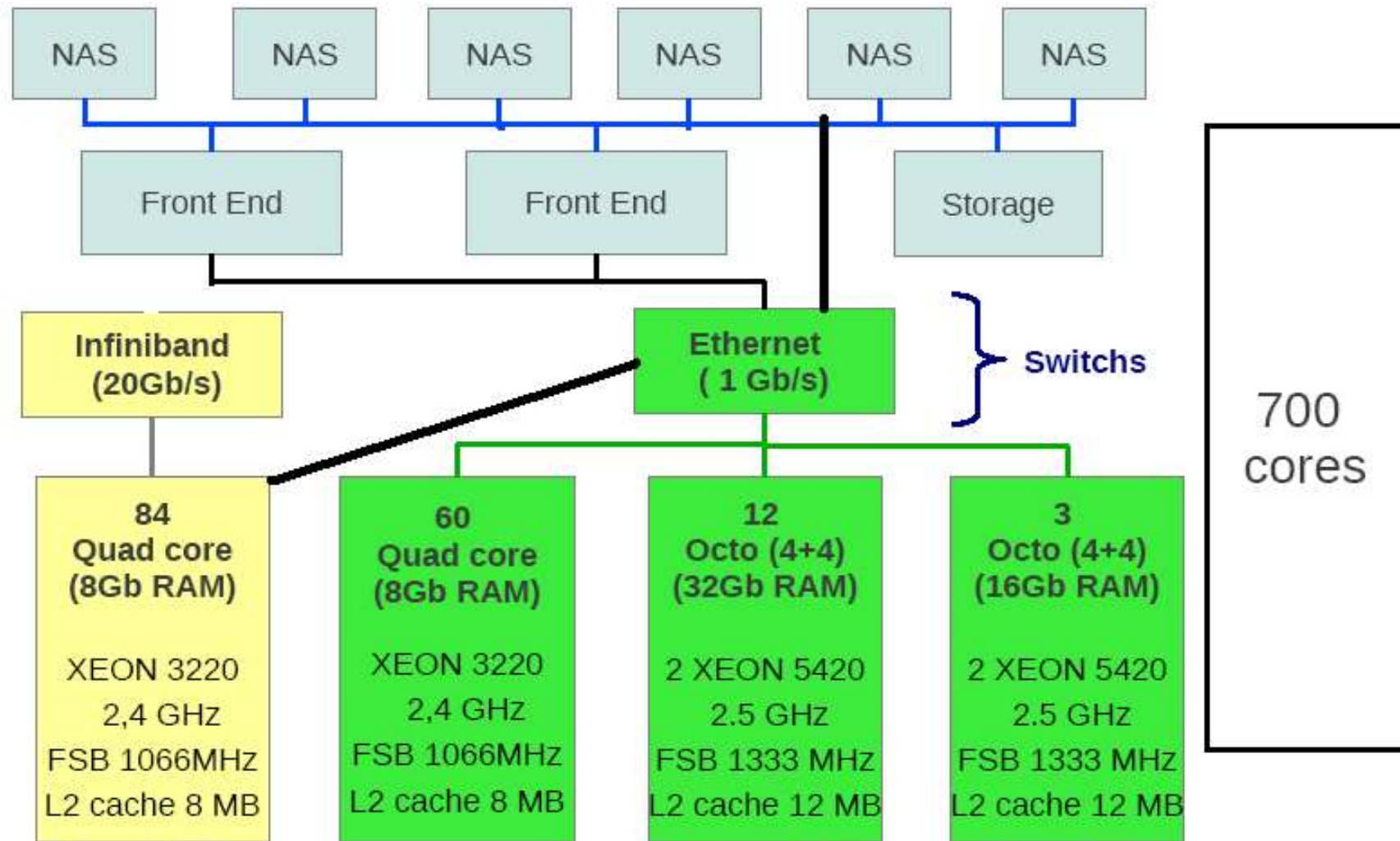
Red InfiniBand



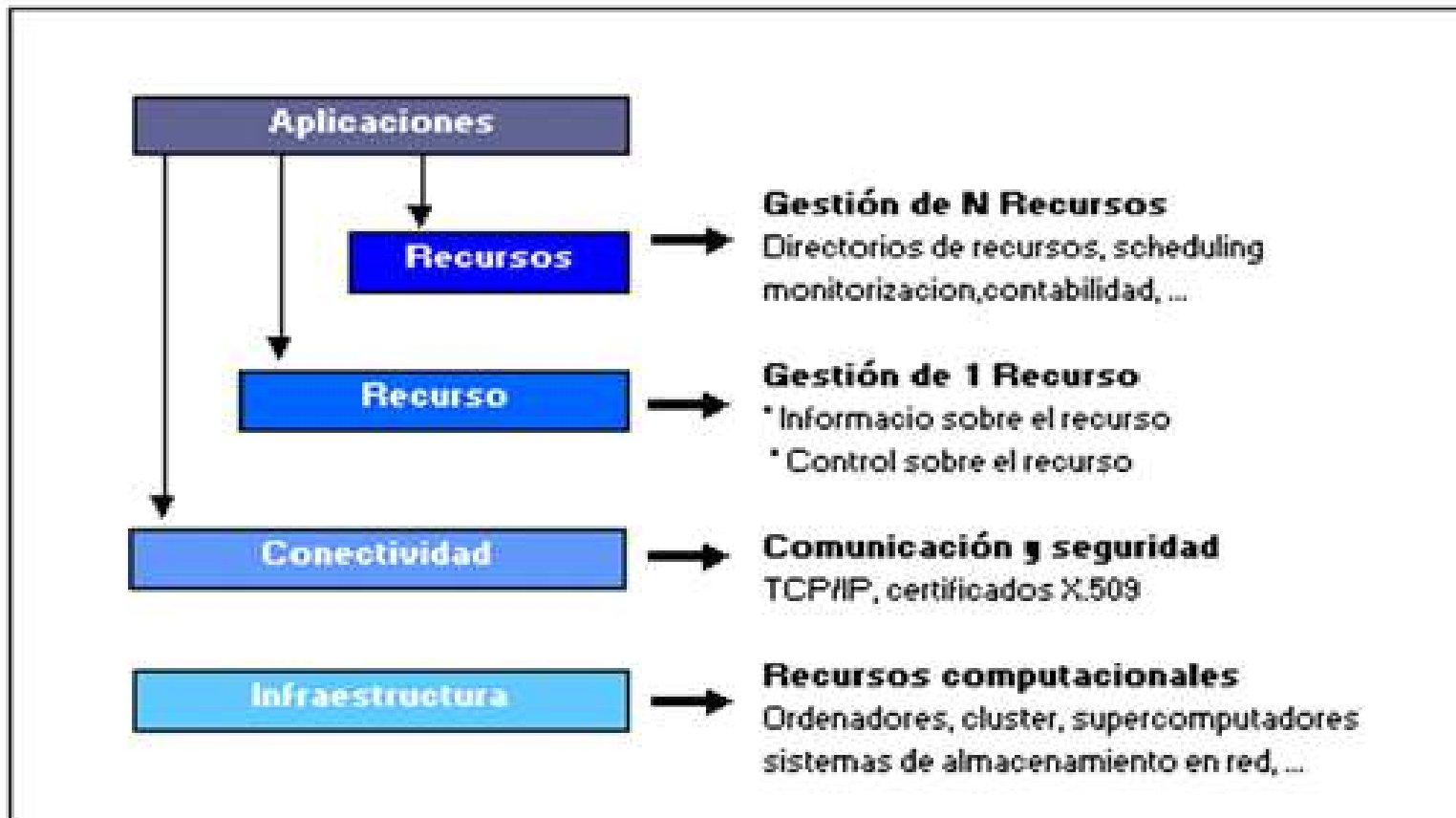
El problema está en cable blanco (red GigaEthernet)



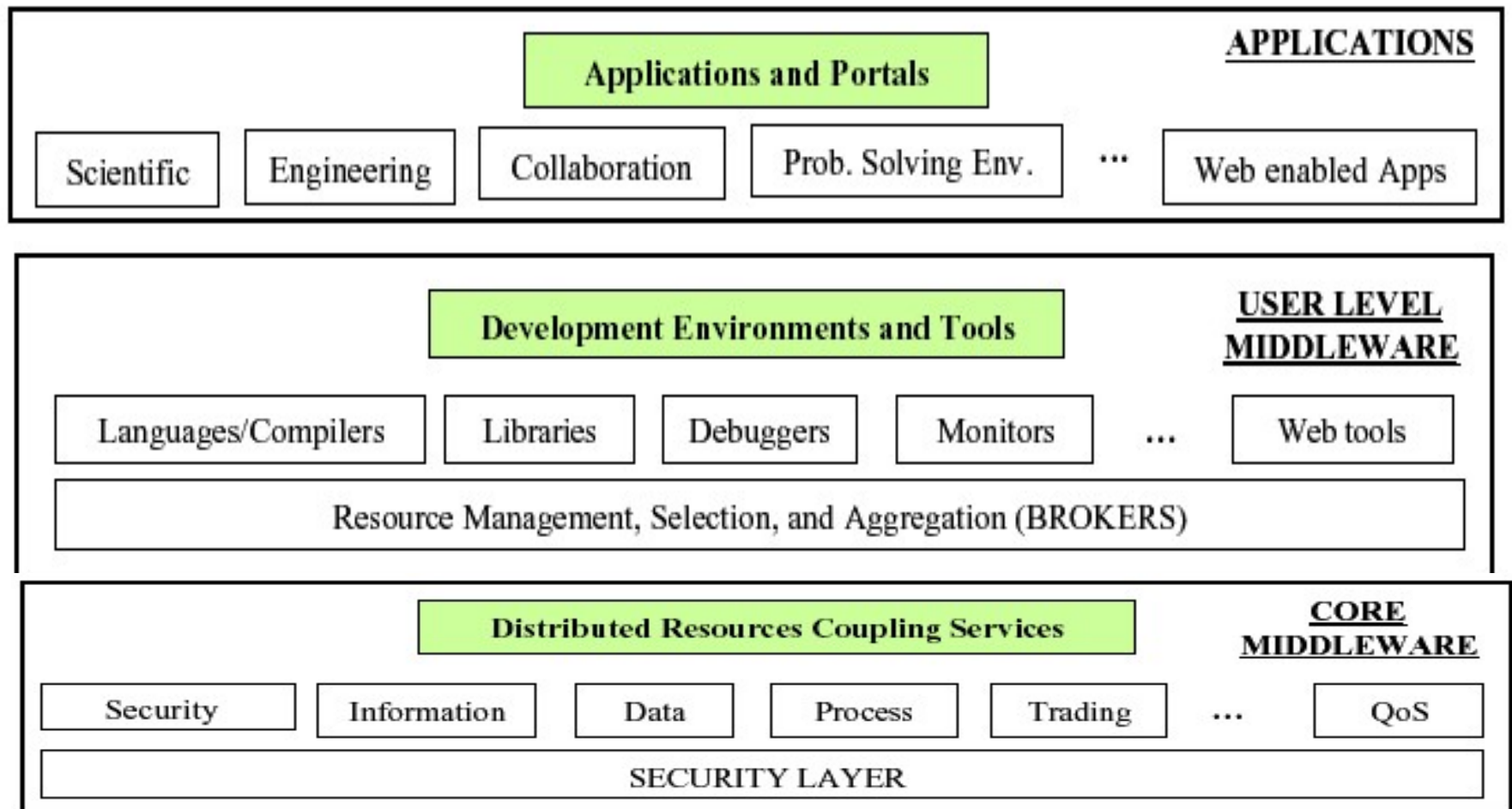
ISAAC diagram



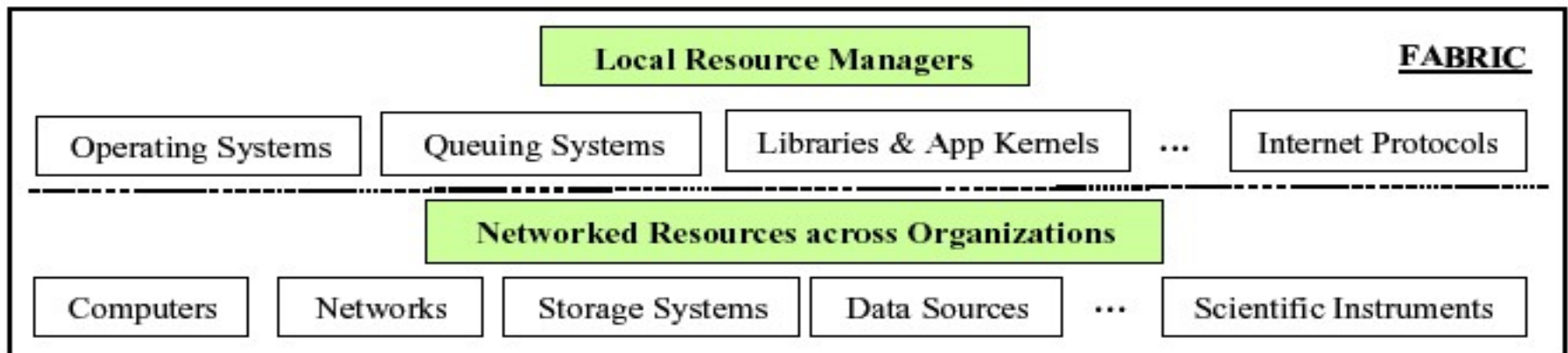
Esquema GRID



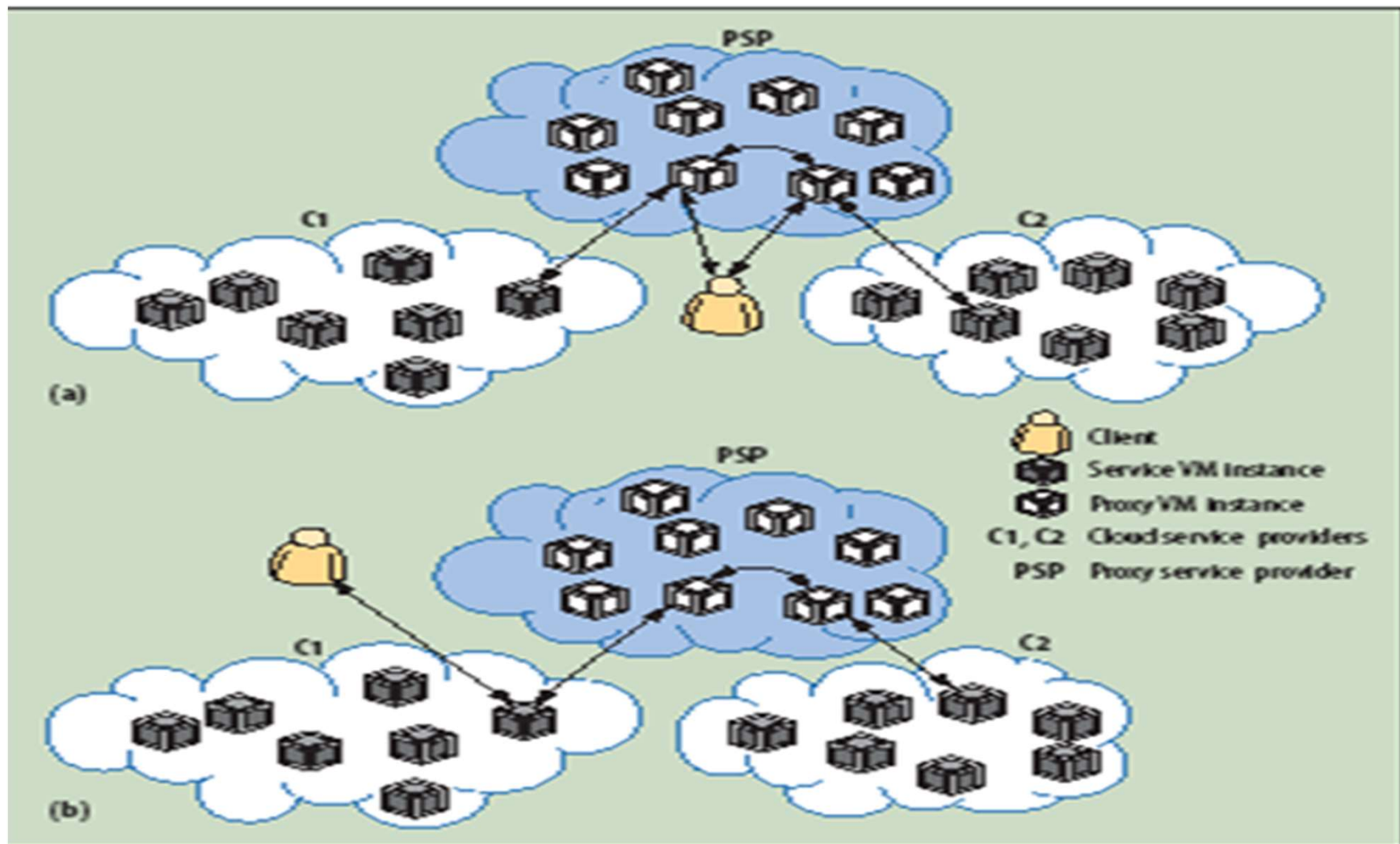
GRID



GRID



Esquema CLOUD (proxy)

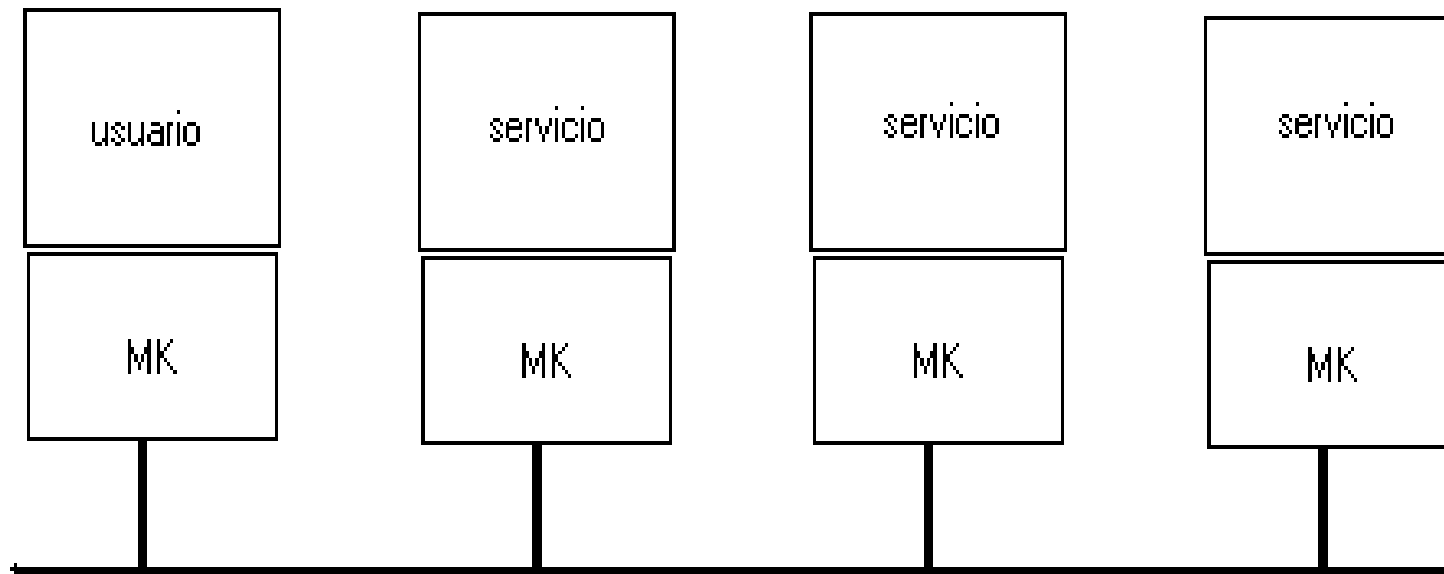


Repaso Vocabulario

- ... Y que pasa con Sistemas Operativos?
Monolíticos – Modular
Centralizados – en Red – de Red
Microkernels - Exokernels
Centralizados (UNIX)
en Red (NFS – Novell)
de RED (SOD – basados en Microkernel)
Microkernel (mach – chorus – ameoba)
(WNT – AIX – IRIX basados en mach)

Repaso Vocabulario

- Microkernel



Repaso Vocabulario

- Comparación Paradigmas SO

	Sistemas Operativos Mltiprocador	Sistemas Operativos en Red	Sistemas Operativos de Red (Distribuido)
Se ve como Uniprocador Virtual	Si	NO	Si
Igual SO	Si	No	Si
# Copias	1	n	1/n
Comunicación	Memoria	Archivos Compartidos	Mensajes
Protocolos de Red	No	Si	Si
Única cola de Ejecución	Si	No	Si/No

Introducción Arquitectura

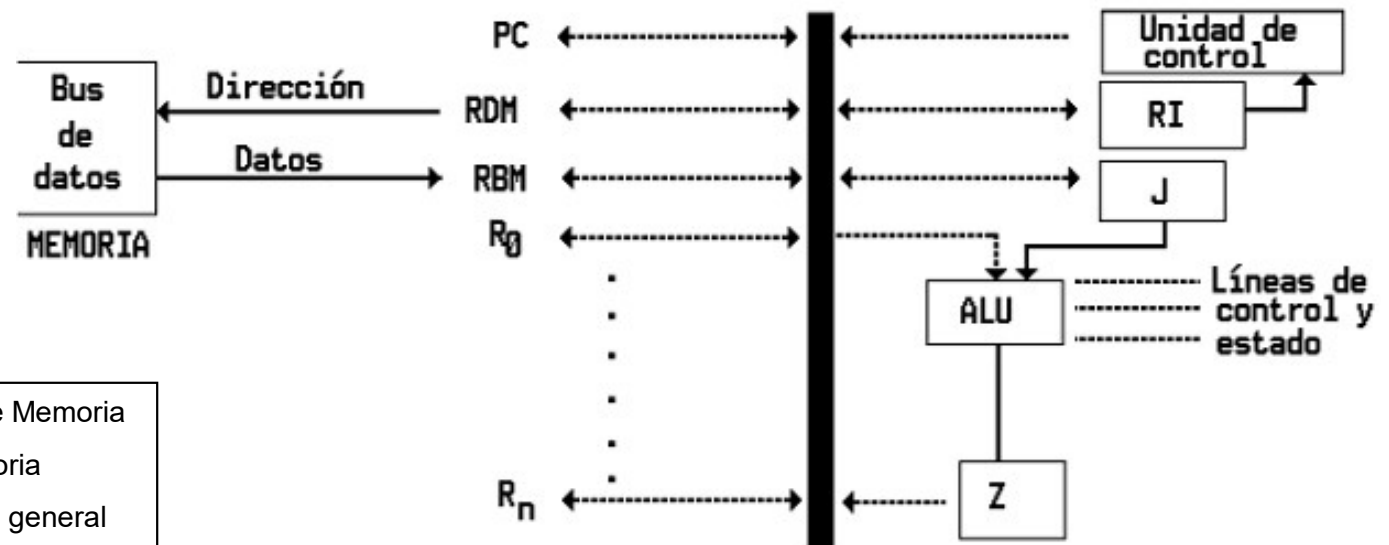
- Estructura abstracta con un set fijo de instrucciones
- Determinar componentes, funciones de los componentes y reglas de interacción entre ellos (N. Prasad – 1981)
- Otras ...
- Nos quedamos con una mezcla ...

Introducción Arquitectura

- Definimos una Arquitectura por:
 - Componentes
 - Interconexión entre componentes
 - Interacción entre componentes
 - Implementación (materiales, con o sin pipeline, etc.)
 - Set de instrucciones

Introducción Arquitectura

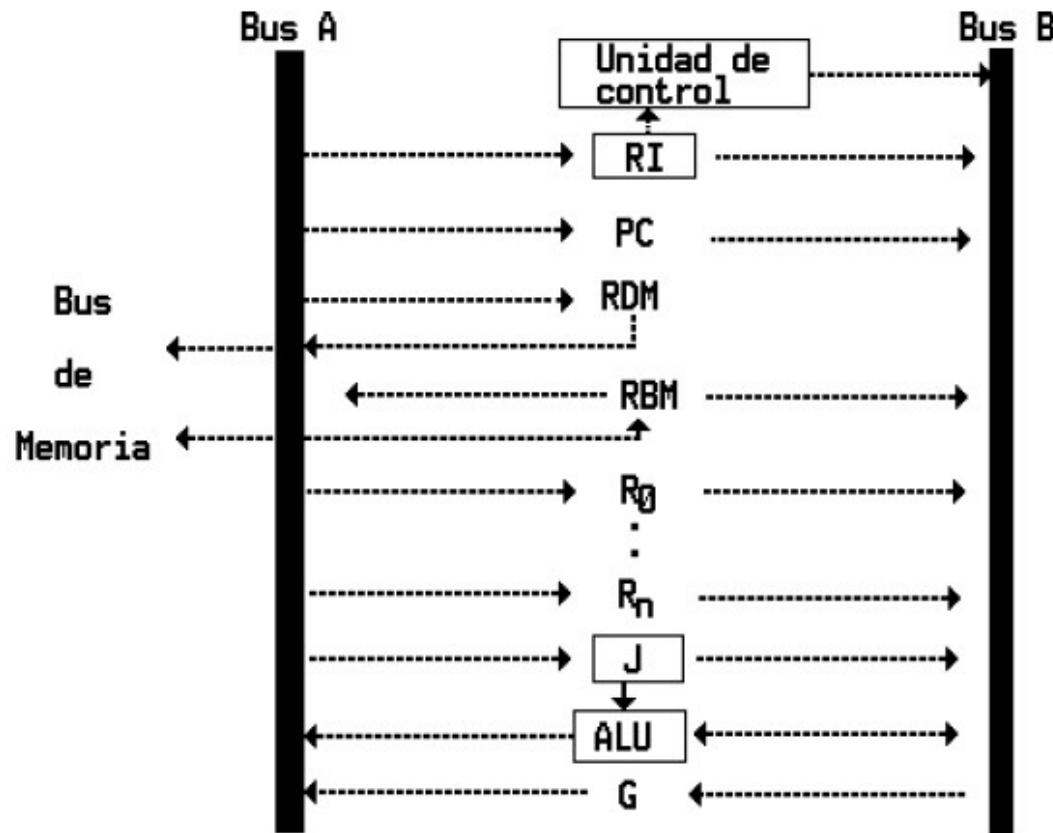
- Interconexión
 - Procesador de un Bus



RDM : Registro de dirección de Memoria
RBM : Registro buffer de memoria
R0 a Rn = son registros de uso general
PC = Program Counter
J = es un registro
Z = es un registro acumulador
RI = Registro de instrucción

Introducción Arquitectura

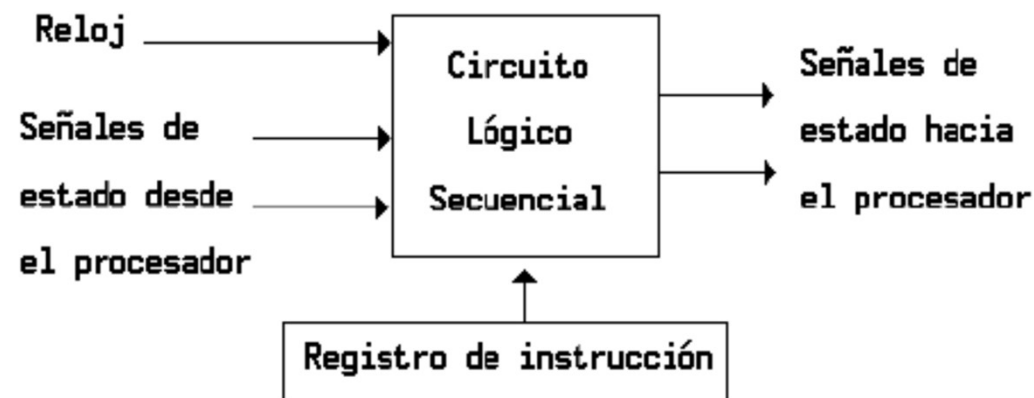
- Interconexión
 - Procesador MultiBus



Introducción Arquitectura

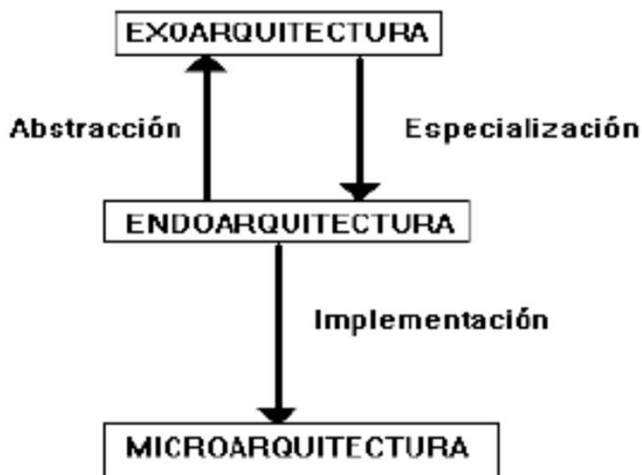
■ Unidad de Control

- La unidad de control deberá **no** sólo decodificar un código de operación, sino también emitir señales (códigos de condición) según se vayan ejecutando las instrucciones (overflow, carry -acarreo-, cero, negativo, etc).
- Es decir la Unidad de Control recibe de la Unidad Aritmético-Lógica señales que indican el estado que ha resultado de la ejecución de la operación indicada.



Arquitectura

- Tomando en cuenta lo anterior se puede hablar de niveles de arquitectura:



- Exoarquitectura: Es la estructura y capacidad funcional de la arquitectura visible al programador
- Endoarquitectura: Las capacidades funcionales de los componentes físicos, las estructuras lógicas de sus interconexiones, las interacciones, los flujos de información, sus controles e implementación.
- Microarquitectura: Que componentes se abran o cierran durante la ejecución de una instrucción.

Arquitectura Secuenciales

- Von Neuman (1946/1947)
 - Programa Almacenado (Control Flow)
 - Datos Almacenados
 - Representación binaria
 - Flujo interno paralelo (byte o palabra)
 - No paralelismo de operaciones
 - Unidades Funcionales

Arquitecturas Secuenciales

- Unidades Funcionales
 - En el computador se encuentran Unidades Funcionales interrelacionadas que interactúan.
 - Unidades Funcionales:
 - CPU
 - Memoria
 - Sistema E/S

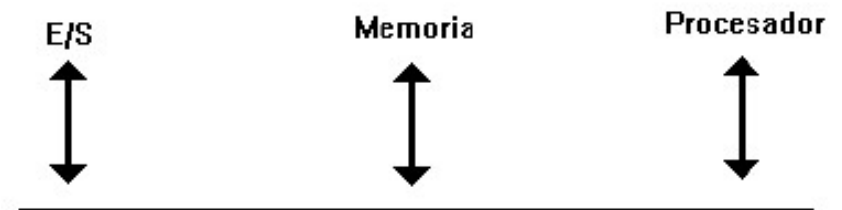
Arquitecturas Secuenciales

■ Estructura Bus

- La distancia física que separa los componentes puede ser grande de manera tal que sea imposible lograr una transmisión sincrónica de la información entre ambos. La transmisión asincrónica se implementa muy frecuentemente con un mecanismo que se denomina "**handshaking**" (acuerdo).

■ Un Bus

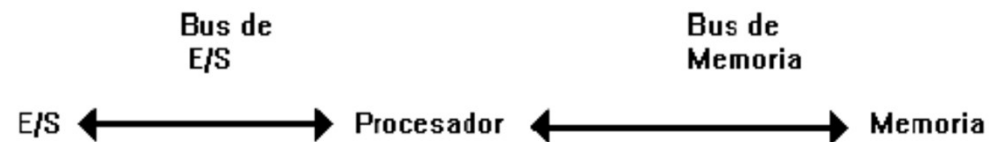
- Una Transferencia x vez



Arquitecturas Secuenciales

- 2 Buses

- Por Procesador



- Canales

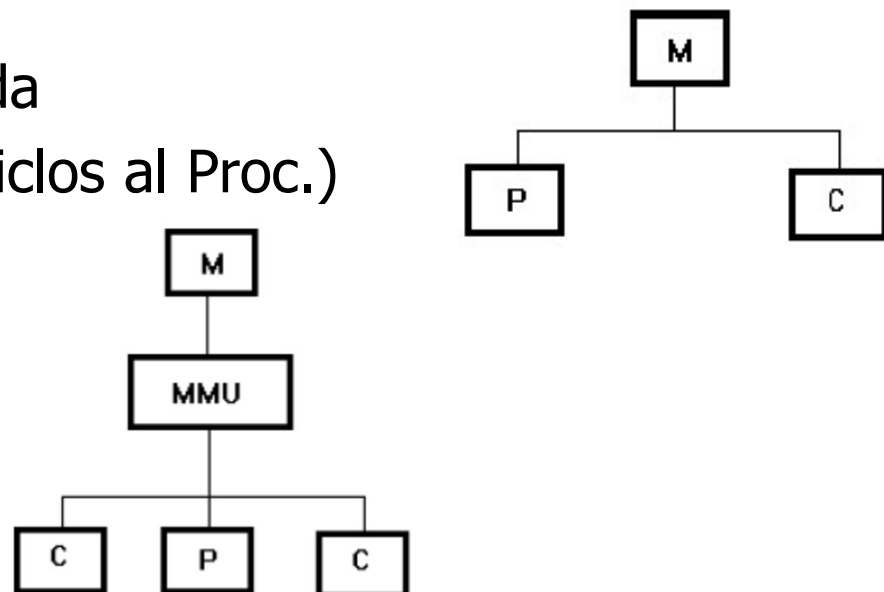
- Colisiones

- Unica Entrada

- (Robo Ciclos al Proc.)

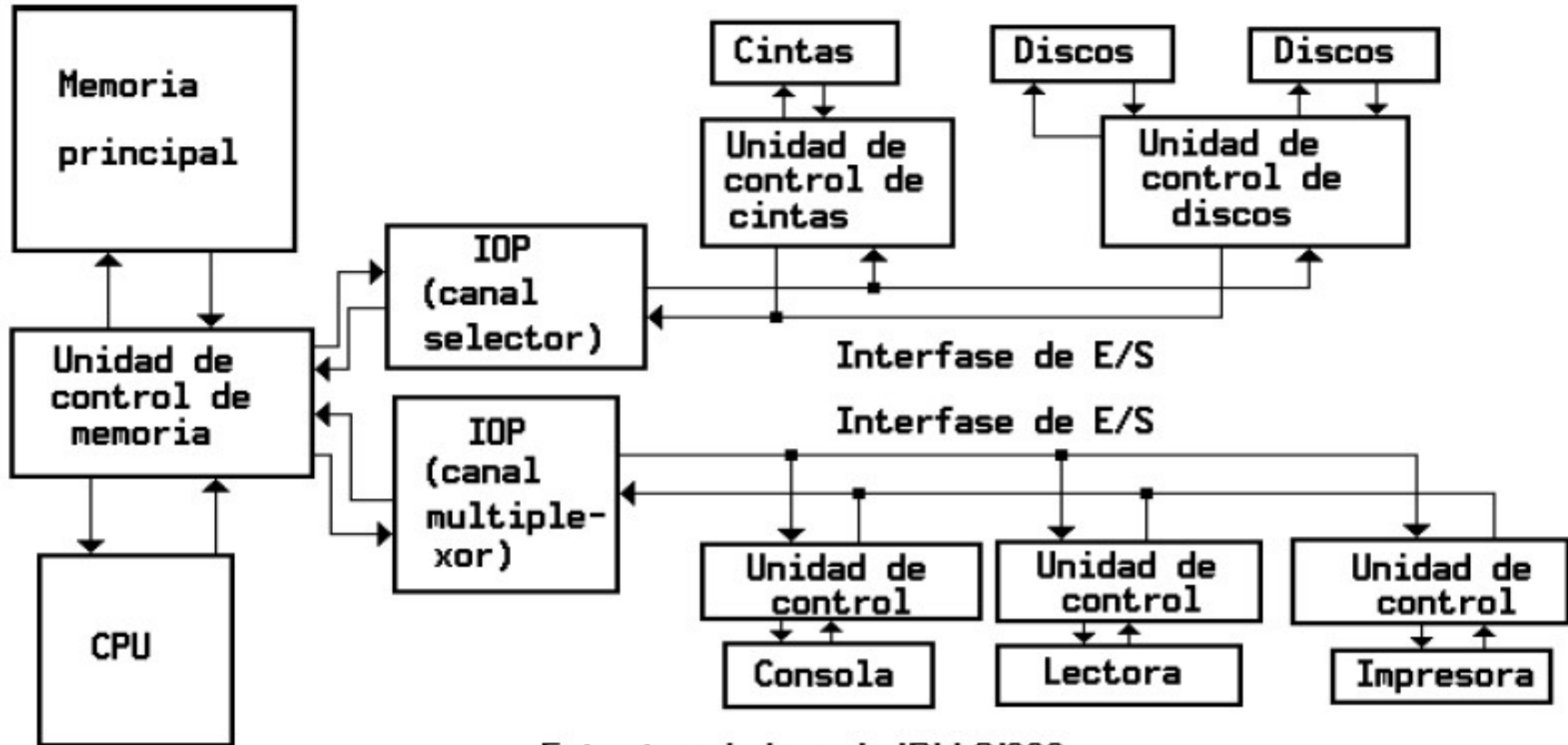
- MMU

- Arbitro



Arquitecturas Secuenciales

■ Unidades Funcionales



Estructura de la serie IBM S/360.

Etapas de una Instrucción

- Generar Dir. Próxima Instrucción
- Buscar Instrucción
- Decodificar Instrucción (genera DPI)
- Generar Dir. Operandos
- Buscar Operandos
- Ejecutar Instrucción
- Almacenar Resultados

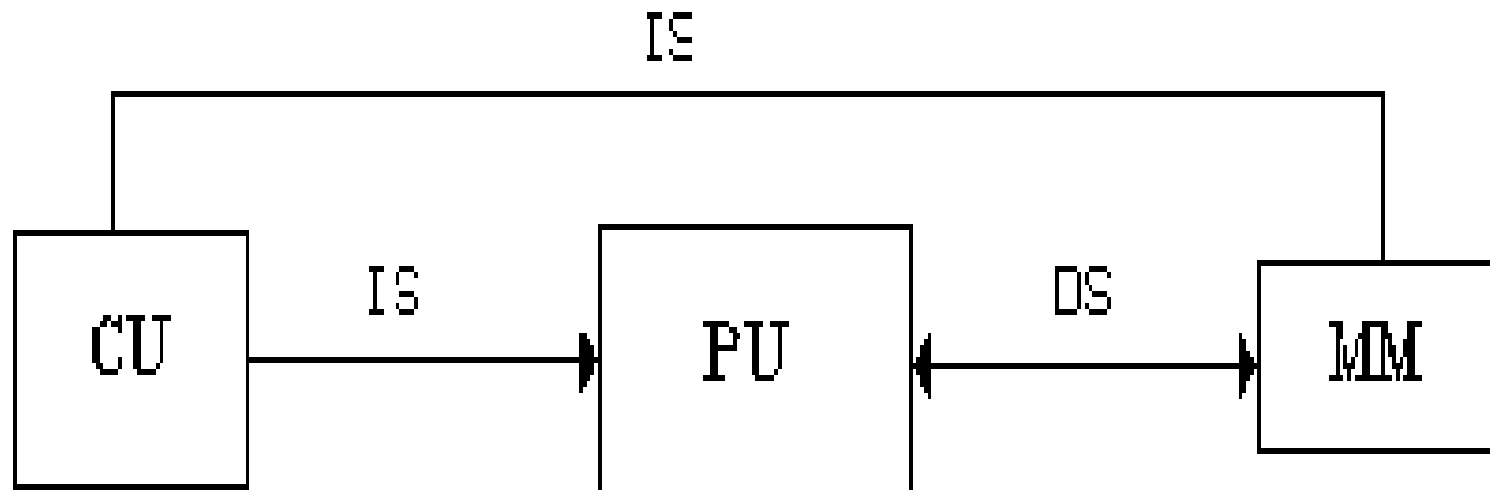
Arquitecturas Secuenciales



Clasificación de Arquitecturas

- Genericamente todos los computadores tendran los componentes funcionales mencionados (CPU, Memoria y E/S) interconectados de alguna forma y la cantidad necesaria.
- Clasificación de Flynn
 - Forma de mostrar la interconexión de los componentes y sus cantidades

Clasificación de Flynn



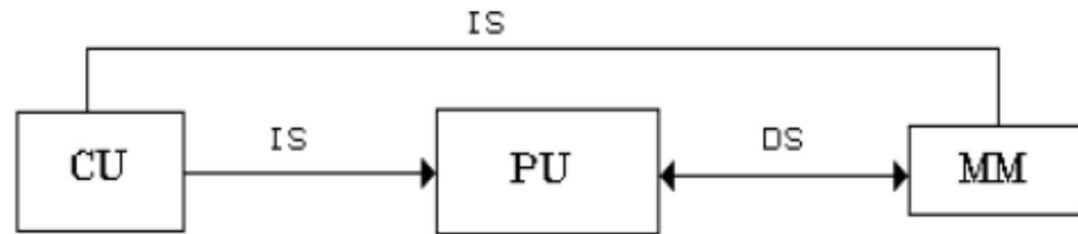
Computador SISD.

Clasificación de Flynn

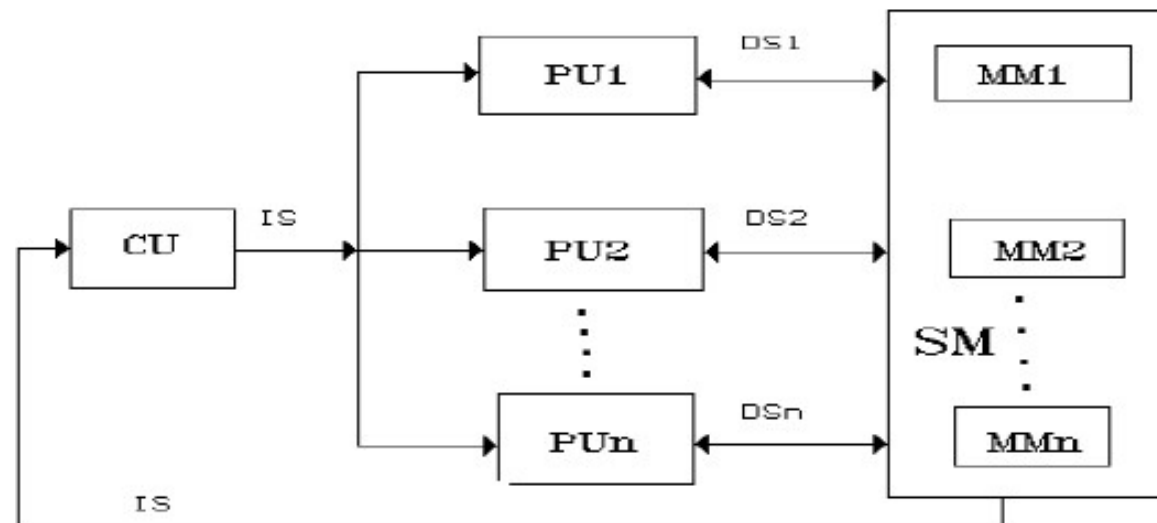
- Flujos de Datos e Instrucciones
 - Son los parámetros básicos para la clasificación
- Clasificación
 - SISD (Single Instruction Single Data)
[Paradigma von Newman o Harvard]
 - SIMD (Single Instruction Multiple Data)
 - MISD (Multiple Instruction Single Data)
 - MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
[Paradigma Paralelo]

Clasificación Flynn (Gráficos)

- SISD

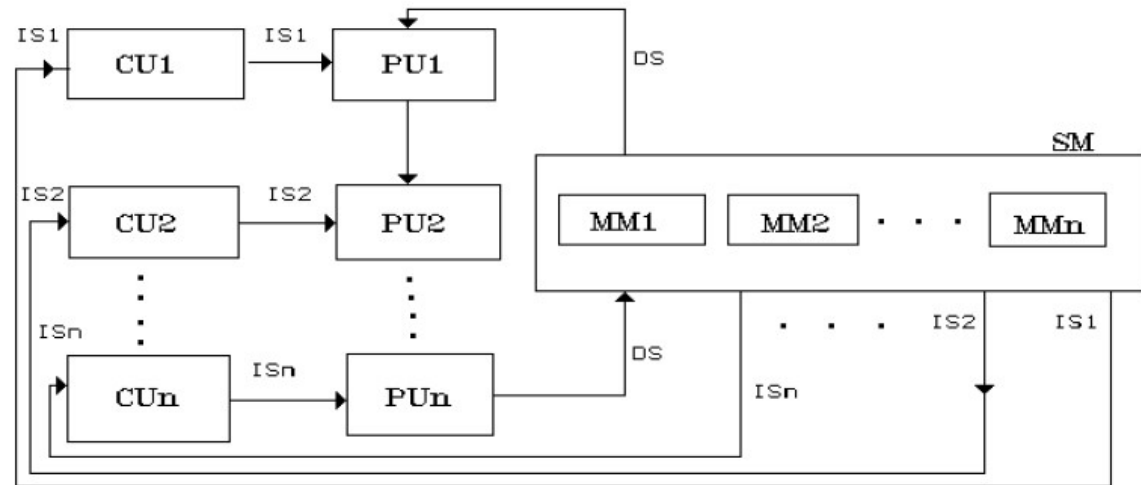


- SIMD

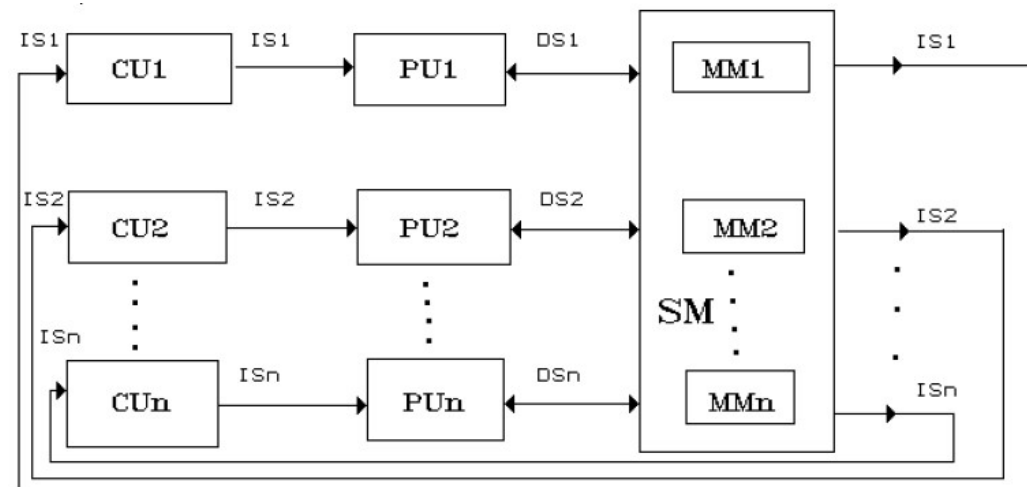


Clasificación Flynn (Gráficos)

■ MISD

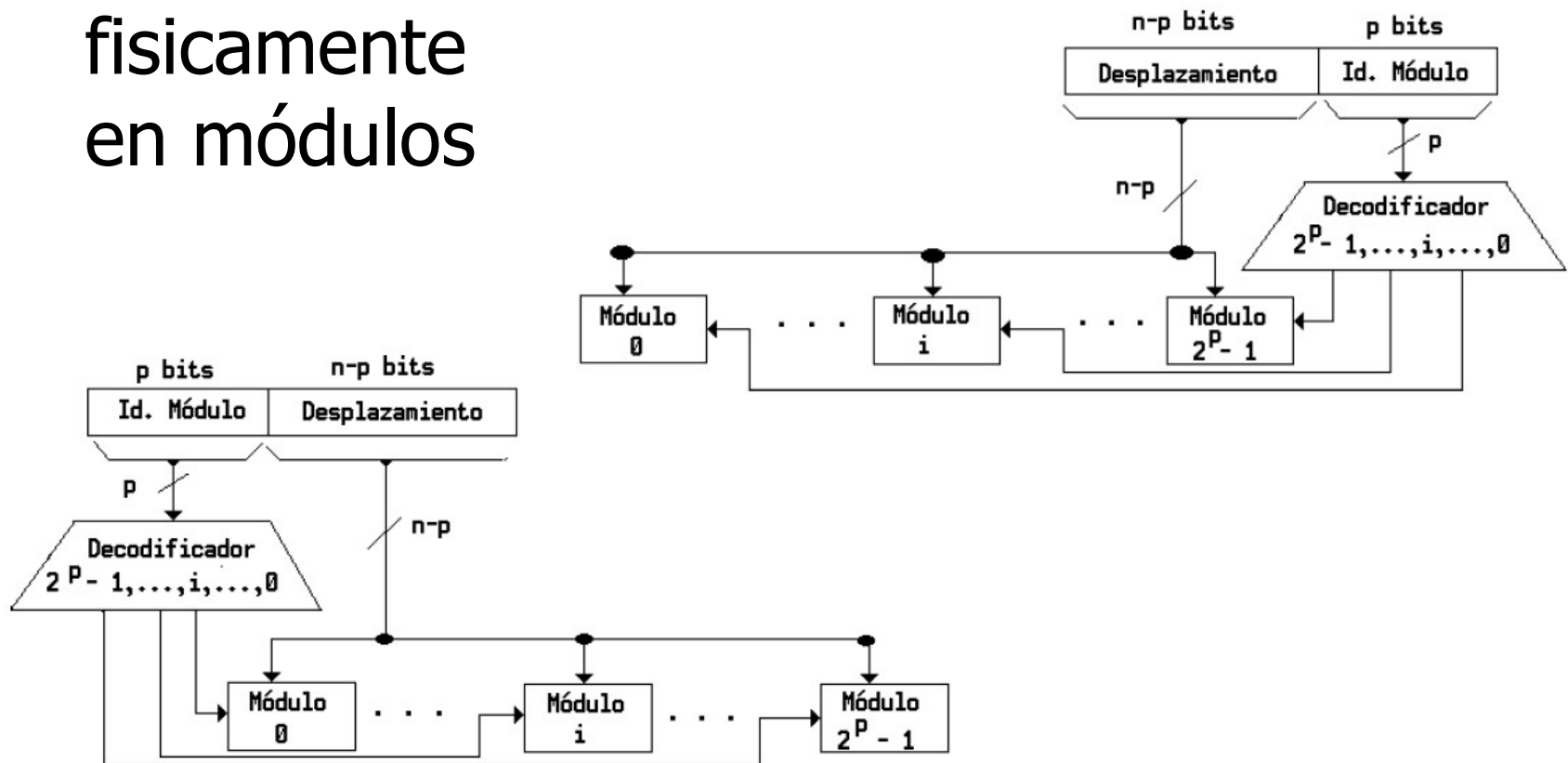


■ MIMD



Memoria para accesos múltiples

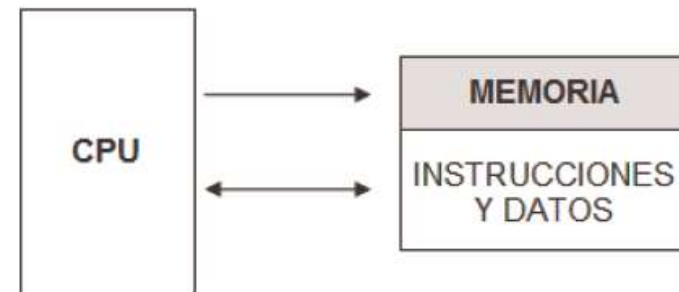
- Intercalación de Direcciones
 - La Memoria Principal se agrupa físicamente en módulos



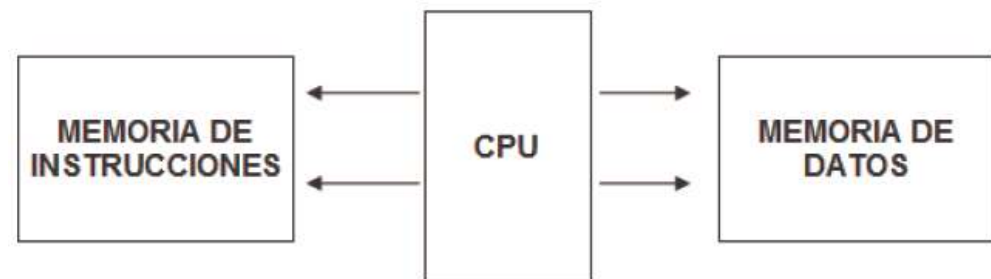
Paradigmas

- Control Flow

- de Von Newman

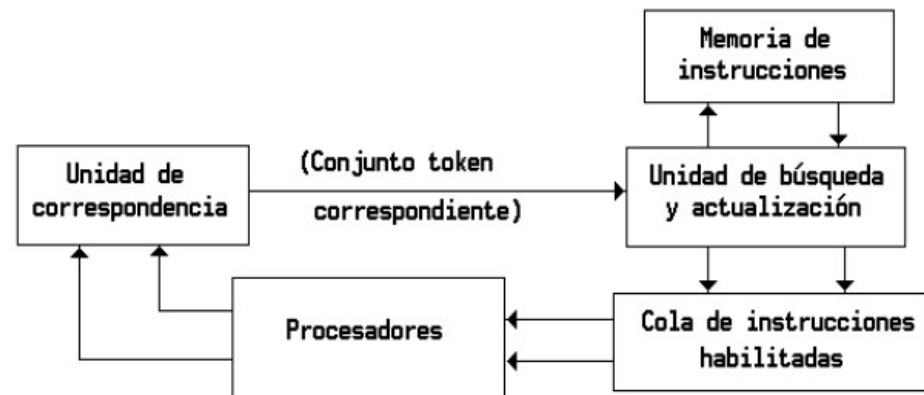


- de Harvard



- Data Flow

- Dinámica



Introducción Paralelo

- **La concurrencia implica paralelismo, simultaneidad y pipelining**
- **Sucesos Paralelos** ocurren en múltiples recursos durante el mismo intervalo de tiempo.
- **Sucesos Simultáneos** ocurren en el mismo instante.
- **Sucesos Pipeline** ocurren en lapsos superpuestos.

Niveles de Paralelismo

Multiprogramación, Multiprocesamiento: Estas acciones se toman a nivel de Programa o Trabajo.

Tarea o Procedimientos: Acciones que se toman dentro de un mismo programa, ejecutándose procesos independientes en forma simultánea.

Interinstrucciones: Acciones a nivel de instrucción, o sea, dentro de un mismo proceso o tarea se pueden ejecutar instrucciones independientes en forma simultánea.

Intrainstrucciones: Acciones simultáneas que se pueden realizar para una misma instrucción, por ejemplo vectorización de operaciones escalares dentro de una instrucción compleja tipo DO, FOR, etc.

¿Cuándo se puede ejecutar paralelo?

- Condiciones de Bernstein
- Dada S_i S_j instrucciones o conjunto de instrucciones
- 1. $R(S_i) \cap W(S_j) = (\emptyset)$.
- 2. $W(S_i) \cap R(S_j) = (\emptyset)$.
- 3. $W(S_i) \cap W(S_j) = (\emptyset)$.

¿Alcanza?

- $A = a$
- $B = b$
- $C = A + B$
- $D = C$

Falta determinar dependencias transitivas
Grafos de Precedencia, los veremos en
Concurrencia